



第三讲 正态总体的抽样分布，矩估计

袁洪松

内容概要:

正态总体的抽样分布，矩估计

预习内容:

1. 浙大《概率论与数理统计》P64-66 (第42-44讲)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=64>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=65>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=66>

2. 补充材料: 李永乐老师讲正态分布

<https://www.bilibili.com/video/BV1ms411V74A?from=search&seid=13157759867453095361>

课本相关章节:

Hogg Section 3.6.3

1 正态总体的抽样分布

1.1 单个正态总体的抽样分布

定理 (学生定理, Student's Theorem, Hogg Theorem 3.6.1) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 i.i.d. 的随机变量, 每个 X_i 都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布。定义随机变量

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-1} (X_i - \bar{X})^2.$$

(即样本均值与样本方差) 则

- (a) $\bar{X}$ 服从 $N(\mu, \sigma^2/n)$ 分布。
- (b) $\bar{X}$ 与 S^2 互相独立。
- (c) $(n-1)S^2/\sigma^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 分布。
- (d) 随机变量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

服从自由度为 $n - 1$ 的 t -分布。

证明:

(a) 由于 $\bar{X}$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的线性组合, 根据正态分布的性质, $\bar{X}$ 服从正态分布。其期望与方差分别为

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= \frac{1}{n} \{E(X_1) + \dots + E(X_n)\} \quad (\text{期望的线性性质}) \\ &= \frac{1}{n} (\mu + \dots + \mu) = \mu, \\ \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) \quad (\text{方差的性质}) \\ &= \frac{1}{n^2} \{\text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)\} \quad (\text{独立变量之和方差的性质}) \\ &= \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \dots + \sigma^2) = \frac{1}{n} \sigma^2. \end{aligned}$$

于是 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ 。

(b) 令 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^\top$ 。由于 $X_1, \dots, X_n$ 为i.i.d. $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\mathbf{X} \sim N(\mu \mathbf{1}_n, \sigma^2 \mathbf{I})$, 其中 $\mathbf{1}_n = (1, \dots, 1)^\top$ 是全为1组成的 n 维列向量。令 $\mathbf{v} = (1/n, \dots, 1/n)^\top = (1/n) \mathbf{1}_n$, 则 $\bar{X} = \mathbf{v}^\top \mathbf{X}$ 。令向量 $\mathbf{Y} = (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})^\top$, 考虑随机向量 $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{n+1}$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \bar{X} \\ \mathbf{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \mathbf{X}.$$

由于 $\mathbf{W}$ 是 $\mathbf{X}$ 的线性变换, 根据多元正态分布的性质, $\mathbf{W}$ 服从多元正态分布。其期望与协方差矩阵分别为

$$\begin{aligned} E(\mathbf{W}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \cdot E(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \cdot (\mu \mathbf{1}_n) = \begin{bmatrix} \mu \\ \mathbf{0}_n \end{bmatrix} \\ \text{Cov}(\mathbf{W}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \cdot \text{Cov}(\mathbf{X}) \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix}^\top \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix} \cdot (\sigma^2 \mathbf{I}) \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{v}^\top \\ \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix}^\top \\ &= \sigma^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & \mathbf{0}_n^\top \\ \mathbf{0}_n & \mathbf{I} - \mathbf{1}_n \mathbf{v}^\top \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{0}_n$ 是全为0组成的 n 维列向量。由以上协方差矩阵可以看出, $\bar{X}$ 作为 $\mathbf{W}$ 的第一个分量, 与其余 $n - 1$ 个分量之间的协方差都是0。故 $\bar{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 之间互相独立 (若多元正态随机变量的分量之间的协方差为0, 则互相独立)。由于

$$S^2 = \frac{\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y}}{n - 1},$$

则 $\bar{X}$ 与 S^2 互相独立。

(c) 考虑随机变量

$$V = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2.$$

由于 $(X_i - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$, 可知 $V \sim \chi^2(n)$ 。注意到

$$\begin{aligned} V &= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{(X_i - \bar{X}) + (\bar{X} - \mu)}{\sigma} \right\}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu)}{\sigma^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 + n \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right)^2 + 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma^2} \\ &= \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 + 2(\bar{X} - \mu) \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X}}{\sigma^2} \\ &= \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2. \end{aligned}$$

根据(a), $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$ 。再根据(b), $(n-1)S^2/\sigma^2$ 与 $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 互相独立。由 χ^2 分布的定义可知 (严格证明可利用矩母函数, 见Hogg),

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

(d) 注意到

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{(n-1)S^2/\{\sigma^2(n-1)\}}}.$$

已经证明 $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, 以及 $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 与 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 互相独立, 根据 t -分布的定义, $T \sim t(n-1)$ 。□

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 试比较下面两个量

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}, \quad \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

的分布。

由学生定理可以知道,

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

而第二个量即为上面证明中的 V , 它服从 $\chi^2(n)$ 。□

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 试比较下面两个量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

的分布。

由学生定理可以知道，第一个量即为学生定理中的 T ，它服从 $t(n-1)$ 。而第二个量在上面证明已证实服从 $N(0, 1)$ 。□

例 设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 (总体不一定为正态分布)。样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 取自总体 X ，且 $\bar{X}$ 与 S^2 为样本均值与样本方差。

1) 求 $E(S^2)$ 。

2) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 $\text{Var}(S^2)$ 。

首先我们知道

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2\bar{X}X_i + \bar{X}^2) \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}n\bar{X} + n\bar{X}^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2
 \end{aligned} \tag{1}$$

则

$$\begin{aligned}
 E(S^2) &= E\left\{ \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right\} \quad (S^2 \text{的定义}) \\
 &= E\left\{ \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \right\} \quad (\text{利用(1)式}) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right\} \quad (\text{期望的线性性质}) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - n \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) \right\} \quad (\text{利用} \text{Var}(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2) \\
 &= \sigma^2.
 \end{aligned}$$

上式对任何总体 X 的分布均成立。

其次，当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，由学生定理可知 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。由 χ^2 分布的方差可知

$$\text{Var}\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \right\} = 2(n-1).$$

于是，

$$\text{Var}(S^2) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \text{Var}\left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \right\} = \frac{2\sigma^4}{n-1}. \quad \square$$

1.2 两个正态总体的抽样分布

定理 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 与 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，并且他们互相独立。假设样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$ ，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 。则可得到下面三个抽样分布

1)

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

2)

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$$

3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时，

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

证明：

1) 根据学生定理可知，

$$(n_1 - 1)S_1^2/\sigma_1^2 \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad (n_2 - 1)S_2^2/\sigma_2^2 \sim \chi^2(n_2 - 1).$$

而 S_1^2 与 S_2^2 本身是互相独立的。由 F -分布的定义可知 $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

2) 根据学生定理可知，

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2/n_1), \quad \bar{Y} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2/n_2).$$

由于 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 互相独立，可知 $\bar{X} - \bar{Y}$ 依然服从正态分布，其期望与方差为

$$\begin{aligned} E(\bar{X} - \bar{Y}) &= E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2, \\ \text{Var}(\bar{X} - \bar{Y}) &= \text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}. \end{aligned}$$

将其标准化，即得

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时，由2)中结论可知

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim N(0, 1).$$

再根据1)中的分析可知

$$\begin{aligned}\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} &= \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \\ &= (n_1+n_2-2)S_w^2/\sigma^2 \\ &\sim \chi^2(n_1+n_2-2).\end{aligned}$$

再根据学生定理, $\bar{X}$ 与 S_1^2 互相独立, $\bar{Y}$ 与 S_2^2 互相独立。所以 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 这四个量之间都互相独立。最后根据 t -分布的定义,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{S_w^2/\sigma^2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2). \quad \square$$

说明: 在上面定理的第3)部分中, S_1^2, S_2^2 与 S_w^2 都可看作是 σ^2 的某种估计。可以知道

$$E(S_1^2) = E(S_2^2) = E(S_w^2) = \sigma^2,$$

即三个统计量有同样的期望。另外可以算出

$$\begin{aligned}\text{Var}(S_1^2) &= \frac{2\sigma^4}{n_1-1} \\ \text{Var}(S_2^2) &= \frac{2\sigma^4}{n_2-1} \\ \text{Var}(S_w^2) &= \frac{2\sigma^4}{n_1+n_2-2}\end{aligned}$$

所以 S_w^2 比 S_1^2, S_2^2 方差都小, 意味着它更集中, 更稳定。从直观上来讲, S_w^2 利用到了两个样本的信息, 所以用它代替 σ^2 比另外两个更合理。

2 矩估计

分布中的**参数**是指反映总体某方面特征的量。分布中的未知特征, 例如分布的均值、方差、中位数, 等等, 都可以看做是参数。参数估计的形式可以分为**点估计 (point estimation)**和**区间估计 (interval estimation)**。

定义 (点估计) 设总体 X 有未知参数 θ , $X_1, \dots, X_n$ 为样本。点估计是指构造合适的统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 来估计未知参数 θ 。统计量 $\hat{\theta}$ 称为 θ 的**点估计量 (point estimator)**。当给定样本观测值 $x_1, \dots, x_n$ 时, $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的**点估计值 (point estimate)**。

定义 (矩估计, method of moments) 用样本矩作为总体矩的估计即为矩估计。

例 某大学新生有4000人参加一次考试。先随机选出100名学生, 计算得他们的平均成绩为72.3分, 标准差为15.8分。试估计全部学生的平均成绩。

记总体(即4000个学生成绩)均值为 μ ，而已经给出样本均值为 $\bar{x} = 72.3$ 。可以知道， μ 为总体一阶矩， $\bar{X}$ 为样本一阶矩。那么72.3即为 μ 的矩估计值。□

现在假设总体的 j 阶原点矩 $\mu_j = E(X^j)$ 存在，则矩估计就是用

$$\hat{\mu}_j = A_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j$$

去估计 μ_j 。

假设总体有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ ，总体的 $1, 2, \dots, k$ 阶矩都存在，且都可以写成 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的函数：

$$\mu_j = E(X^j) = h_j(\theta_1, \dots, \theta_k), \quad j = 1, \dots, k.$$

那么通过求解方程组，可以反解出

$$\theta_j = g_j(\mu_1, \dots, \mu_k), \quad j = 1, \dots, k.$$

用样本各阶矩 $A_1, \dots, A_k$ 代替总体各阶矩 $\mu_1, \dots, \mu_k$ ，可得各参数的矩估计

$$\hat{\theta}_j = g_j(A_1, \dots, A_k), \quad j = 1, \dots, k.$$

在实际应用时，也可以用 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 表示总体中心矩 $\nu_1, \dots, \nu_k$ ，反解出 $\theta_1, \dots, \theta_k$ ，再用样本中心矩 $B_1, \dots, B_k$ 代替 $\nu_1, \dots, \nu_k$ 得到各参数的矩估计。采用不同的矩，得出的矩估计结果也可能不同。

例 在上例中，试求总体标准差 σ 的矩估计值。

首先知道，

$$\begin{aligned} \mu_1 &= E(X) = \mu, \\ \mu_2 &= E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2. \end{aligned}$$

可解得

$$\begin{aligned} \mu &= \mu_1, \\ \sigma &= \sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}. \end{aligned}$$

于是矩估计量为

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \bar{X}, \\ \hat{\sigma} &= \sqrt{A_2 - \bar{X}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (\text{见第4页中式(1)的推导}) \\ &= \sqrt{B_2} = \sqrt{\frac{n-1}{n} S^2}.\end{aligned}$$

代入具体观测值, 可得 σ 的矩估计值15.7。 $\square$

例 设总体 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, p 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 p 的矩估计量。

容易知道 $\mu_1 = E(X) = p$, 故矩估计为 $\hat{p} = \bar{X}$ 。 $\square$

例 一个很大的罐子里装满了糖, 希望估计糖的总数目 n 。从罐子里取出 k 颗糖, 做上记号, 再放回罐子中。然后有放回地取 m 颗糖, 设取到做记号的糖数为 k_1 。

带记号糖的总体比例为 k/n , 样本比例为 k_1/m 。用样本估计总体, 可得

$$\frac{k}{\hat{n}} = \frac{k_1}{m},$$

即 $\hat{n} = km/k_1$ 。 $\square$

例 设总体 X 的密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 θ 的矩估计量。

首先求出

$$\begin{aligned}\mu_1 &= E(X) = \int_0^1 x \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} + 1}.\end{aligned}$$

进一步解出

$$\theta = \left(\frac{\mu_1}{1 - \mu_1} \right)^2.$$

故矩估计量为

$$\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} \right)^2. \quad \square$$

例 设总体 X 服从均匀分布 $U[a, b]$ ，其中 a, b 未知。设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本，试求 a, b 的矩估计量。采用中心矩来计算。首先可以知道，

$$\nu_1 = E(X) = \frac{b+a}{2}, \quad \nu_2 = \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

然后解出

$$a = \nu_1 - \sqrt{3\nu_2}, \quad b = \nu_1 + \sqrt{3\nu_2}.$$

故矩估计量为

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}, \quad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}. \quad \square$$